

$$1) \quad |x^2 - 1| < x + 1$$

$$|x^2 - 1| < x + 1 \iff -(x + 1) < x^2 - 1 < x + 1 \iff -x < x^2 < x + 2$$

$$a) \quad -x < x^2 \iff 0 < x^2 + x$$

Suposem que $0 = x^2 + x \iff 0 = (x + 1)x$, llavors tenim $x = 0$ i

$$x + 1 = 0 \iff x = -1$$

$$x \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$$

$$b) \quad x^2 < x + 2 \iff x^2 - x - 2 < 0$$

Suposem que $x^2 - x - 2 = 0$, aplicam la fórmula de segon grau i tenim

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1(-2)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 3}{2}$$

Per a $x = \frac{1+3}{2}$ tenim $x = 2$, i per a $x = \frac{1-3}{2}$ tenim $x = -1$.
 $x \in (-1, 2)$

$$\text{Llavors, } x \in ((-\infty, -1) \cup (0, +\infty)) \cap (-1, 2) = (0, 2)$$

2) $x^3 - x^2 + 2x - 2 < 0$

$$x^3 - x^2 + 2x - 2 < 0 \iff (x - 1)(x^2 + 2) < 0$$

a) $x - 1 < 0$ i $x^2 + 2 > 0 \iff x < 1$ i $x > \pm\sqrt{-2}$
Com que $\sqrt{-2}$ no existeix, per tant $x \in (-\infty, 1)$

b) $x - 1 < 0$ i $x^2 + 2 < 0$
No pot ser, perquè $x^2 + 2$ sempre és positiva.

Llavors, $x \in (-\infty, 1)$

3) $|x + 3| + |x - 1| \geq 5$

Distinguem els casos ($|x + 3| \geq 0 \wedge |x - 1| \geq 0$) i ($|x + 3| < 0 \wedge |x - 1| < 0$):

- a) $|x + 3| \geq 0$ i $|x - 1| \geq 0 \iff x + 3 \geq 0$ i $x - 1 \geq 0 \iff x \geq -3$ i $x \geq 1$
Per tant, $|x + 3| + |x - 1| \geq 5 \iff (x + 3) + (x - 1) \geq 5 \iff 2x + 2 \geq 5 \iff x \geq \frac{3}{2}$
- b) $|x + 3| < 0$ i $|x - 1| < 0 \iff x + 3 < 0$ i $x - 1 < 0 \iff x < -3$ i $x < 1$
Per a $x < -3$, tenim $|x + 3| = -(x + 3) = -x - 3$, i per a $x < 1$, tenim $|x - 1| = -(x - 1) = -x + 1$. Així que, $|x + 3| + |x - 1| \geq 5 \iff (-x - 3) + (-x + 1) \geq 5 \iff -2x - 2 \geq 5 \iff x \leq -\frac{7}{2}$

Llavore, $x \in (-\infty, -\frac{7}{2}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$